13 전자에 10[V]의 전위차를 인가한 경우 전자 에너지[J]는?

① 1.6×10^{-16} ② 1.6×10^{-17}
③ 1.6×10^{-18} ④ 1.6×10^{-19}

해설 전자 에너지(전자 볼트)
$W=eV=1.6\times10^{-19}\times10=1.6\times10^{-18}$[J]

14 반지름 10[cm], 권수 100회인 원형 코일에 15[A]의 전류가 흐르면 코일 중심의 자장의 세기는 몇 [AT/m]인가?

① 22,500 ② 15,000
③ 7,500 ④ 1,000

해설 원형 코일 중심 자계
$H=\frac{NI}{2r}=\frac{100\times15}{2\times0.1}=7{,}500$[AT/m]

15 다음 중 계전기의 종류가 아닌 것은?

① 과저항 계전기
② 지락 계전기
③ 과전류 계전기
④ 과전압 계전기

해설 거리에 비례하는 저항 계전기는 있지만 과저항 계전기는 존재하지 않는다.

16 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락하는 이유는?

① 기동이 쉽다.
② 기동 권선으로 이용한다.
③ 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험을 방지한다.
④ 전기자 반작용을 방지한다.

해설 동기 전동기의 자기 기동법에서 계자 권선을 단락하는 첫 번째 이유는 고전압 유도에 의한 절연 파괴 위험 방지이다.

17 동기 발전기의 병렬 운전 조건 중 같지 않아도 되는 것은?

① 전류 ② 주파수
③ 위상 ④ 전압

해설 동기 발전기 병렬 운전 시 일치할 조건 : 기전력(전압)의 크기, 위상, 주파수, 파형

18 반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

① 자유 전자의 이동
② 접합 불량
③ 결합 전자의 이탈
④ 확산 용량

해설 정공이란 결합 전자의 이탈로 생기는 빈자리를 뜻한다.

19 변압기유의 열화 방지와 관계가 가장 먼 것은?

① 부싱 ② 콘서베이터
③ 불활성 질소 ④ 브리더

해설 변압기유의 열화 방지 대책 : 브리더 설치, 콘서베이터 설치, 불활성 질소 봉입

20 후강 전선관의 종류는 몇 종인가?

① 20종 ② 10종
③ 5종 ④ 3종

해설 후강 전선관의 종류 : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

21 100[V], 100[W] 전구와 100[V], 200[W] 전구를 직렬로 100[V]의 전원에 연결할 경우 어느 전구가 더 밝겠는가?

① 두 전구의 밝기가 같다.
② 100[W]
③ 200[W]
④ 두 전구 모두 안 켜진다.

정답 13.③ 14.③ 15.① 16.③ 17.① 18.③ 19.① 20.② 21.②